Diretriz Oficial: Sistema de Logística Integrada

Fatec São Caetano do Sul | ADS | Disciplina: Estrutura de Dados

Prof. Veríssimo

---

1. O Pulo do Gato: Integração Modular

O sistema final deve ser um **único ecossistema integrado**, simulando uma transportadora digital. A solução será dividida em módulos que se comunicam exclusivamente através de objetos do tipo Fila, garantindo o desacoplamento.

Arquitetura de Módulos Sugerida:

```
/projeto_logistica
  ├── main.py (Equipe 11 - Orquestrador e Hub)
  ├── setor_saude.py (Equipes 01 e 02)
  ├── setor_alimentos.py (Equipes 03 e 04)
  └── [demais setores...]
```

💡 **A Lógica de Integração:**

- A Equipe Ímpar coloca o dado bruto na **Fila 1**.
- A Equipe Par retira da Fila 1, processa e coloca na **Fila 2**.
- A Equipe 11 (Hub) coleta de todas as **Filas 2** e realiza o despacho final por prioridade.

2. Detalhamento das Missões por Vertical

> **Setor Saúde (01 & 02):** Simular triagem hospitalar. A saída deve conter um `timestamp` e um `booleano` de emergência para triagem imediata.

> **Setor Alimentos (03 & 04):** Simular gestão de validade. A saída deve conter a `data_validade` e disparar alerta de prioridade se estiver a menos de 2 dias do vencimento.

> **Setor Tech (05 & 06):** Simular segurança de carga. Itens com `valor > 5000` devem receber automaticamente uma tag de "Escolta" e tratamento prioritário.

> **Setor Varejo (07 & 08):** Simular logística de massa. A unidade deve agrupar itens individuais em `pacotes/lotes` antes de enviar ao Hub para otimização.

> **Setor Jurídico (09 & 10):** Simular prioridade legal. O sistema deve identificar `idade > 60` ou condições preferenciais para "furar a fila" global.

3. O Fluxo de Funcionamento (Step-by-Step)

Estágio	Atores	Ação Técnica	Local do Dado
1. Captação	Equipes Ímpares	Gera pedidos e insere na fila de entrada.	`Fila_1`
2. Processamento	Equipes Pares	Aplica a regra de negócio e etiqueta o dado.	`Fila_2`
3. Orquestração	Equipe 11	Coleta global e entrega por prioridade.	`Hub Central`

4. Regras para a Demonstração (Showcase)

- **Logs Visíveis:** Cada movimentação deve ser impressa no console (ex: "[TECH] Item com Escolta enviado ao Hub").
- **Simulação de Tempo:** Uso obrigatório de `time.sleep()` para visualizar o fluxo das filas.
- **Prova de Prioridade:** O Hub deve demonstrar que itens urgentes saem primeiro, independentemente da ordem de chegada.

5. Entregáveis

- **Entrega Parcial:** Croqui da Arquitetura e Plano de Teste Parcial.
- **Entrega Final:** Proposta Técnica, Código no GitHub e Vídeo Demonstrativo.

DATA FINAL DE ENTREGA: 28/04/2026

© 2026 Fatec São Caetano do Sul - Prof. Veríssimo.
Foco na Prática: Encurtando a lacuna entre a teoria acadêmica e o mercado de trabalho.